

1. domácí úkol – Teoretická mechanika

2. srpna 2026

1 Hledání excentricity a $\sin i$

1.1 Excentricita

Spočteme si velikost perihelia dle vzorce

$$r(\varphi) = a \frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon \cos \varphi} . \quad (1)$$

Pro perihelium platí, že $\varphi = 0$, čili

$$r_p = r(\varphi = 0) = a \frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon \cos 0} = a \frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon} = a(1 - \varepsilon) . \quad (2)$$

Následně vyjádříme kosinovou větu pro trojúhelník S perihelium C .

$$r_p^2 = a^2 + v^2 - 2av \cos |\angle SC \text{ perihelium}|$$

$$r_p^2 = a^2 + v^2 - 2av \cos 60^\circ$$

$$r_p^2 = a^2 + v^2 - av$$

Za r_p dosadíme výsledek (2).

$$\begin{aligned} a^2(1 - \varepsilon)^2 &= a^2 + v^2 - av \\ a^2 - 2a^2\varepsilon + a^2\varepsilon^2 &= a^2 + v^2 - av \\ a^2\varepsilon^2 - 2a^2\varepsilon + av - v^2 &= 0 \end{aligned}$$

Řešíme kvadratickou rovnici s neznámou ε .

$$\varepsilon = \frac{2a^2 \pm \sqrt{4a^4 + 4a^2v^2 - 4a^3v}}{2a^2} = 1 \pm \sqrt{1 - \frac{v}{a} + \frac{v^2}{a^2}}$$

Jelikož excentricita eliptické dráhy splňuje podmínku $\varepsilon \in (0, 1)$, je přípustné pouze řešení

$$\varepsilon = 1 - \sqrt{1 - \frac{v}{a} + \frac{v^2}{a^2}} .$$

Nyní uvážíme, že $v/a \ll 1$, a aproximujeme naše řešení. Využijeme vzorce $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ pro $|x| \ll 1$.

$$\varepsilon = 1 - \left(1 - \frac{v}{a} + \frac{v^2}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}} \approx 1 - \left(1 - \frac{v}{2a} + \frac{v^2}{2a^2}\right) = \frac{v}{2a} + \mathcal{O}\left(\frac{v^2}{a^2}\right)$$

Excentricitu dráhy družice můžeme přibližně zapsat jako

$$\varepsilon = \frac{v}{2a} .$$

Vzhledem k tomu, že již uvažujeme jako poloměr dráhy středu C velikost hlavní poloosy a , má smysl prominout aproximaci výše. Výsledek, který jsme obdrželi, nemůže být ze své podstaty přesný (i kdybychom nepovažovali za poloměr kružnicové dráhy středu trojúhelníka a) a platí pouze pro malé úhly i (čili $v \ll a$ nebo $\varepsilon \ll 1$). Koneckonců v v afeliu není to stejné v jako v periheliu.

1.2 $\sin i$

K dalšímu postupu použijeme sinovou větu.

$$\frac{\sin i}{v} = \frac{\sin |\angle SC \text{ perihelium}|}{r_p}$$

A dosadíme z (2) za r_p .

$$\begin{aligned} \frac{\sin i}{v} &= \frac{\sin 60^\circ}{a(1-\varepsilon)} = \frac{\sqrt{3}}{2a(1-\varepsilon)} \\ \sin i &= \frac{v\sqrt{3}}{2a(1-\varepsilon)} \approx \varepsilon\sqrt{3}(1+\varepsilon) \end{aligned}$$

Kde jsme využili předchozího výsledku a již výše uvedeného aproximačního vztahu.

$$\sin i = \varepsilon\sqrt{3} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (3)$$

2 Důkaz zachování vzdálenosti od středu C

2.1 Vyjádření vzdálenosti d

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{r}_c &= \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos M \cos i \\ a \sin M \\ a \cos M \sin i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vzdálenost d družice od středu C spočteme jako velikost rozdílu vektorů $\mathbf{r}$ a $\mathbf{r}_c$.

$$\begin{aligned} d^2 &= (\mathbf{r} - \mathbf{r}_c)^2 = (r \cos \varphi - a \cos M \cos i)^2 + (r \sin \varphi - a \sin M)^2 + (0 - a \cos M \sin i)^2 \\ d^2 &= r^2 \cos^2 \varphi - 2ar \cos \varphi \cos M \cos i + a^2 \cos^2 M \cos^2 i + r^2 \sin^2 \varphi - 2ar \sin \varphi \sin M + a^2 \sin^2 M + a^2 \cos^2 M \sin^2 i \\ d^2 &= r^2 + a^2 \cos^2 M + a^2 \sin^2 M - 2ar (\cos \varphi \cos M \cos i + \sin \varphi \sin M) \\ d^2 &= a^2 + r^2 - 2ar (\cos i \cos \varphi \cos M + \sin \varphi \sin M) \end{aligned}$$

Dostali jsme hledané vyjádření vzdálenosti d .

2.2 Vyjádření úhlů φ a M

Z rovnice

$$\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}} \operatorname{tg} \frac{E}{2}$$

a z Keplerovy rovnice

$$M = E - \varepsilon \sin E$$

vyjádříme úhly φ a M .

$$\begin{aligned} \varphi &= 2 \operatorname{tg}^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}} \operatorname{tg} \frac{E}{2} \right) \\ M &= E - \varepsilon \sin E \end{aligned}$$

Nyní si chceme vyjádřit $\sin M$, $\cos M$, $\cos i$, $\cos \varphi$, $\sin \varphi$ a r a dosadit je do výrazu pro vzdálenost d výše. Z Keplerovy rovnice vyplývá triviálně, že

$$\boxed{\sin M = \sin(E - \varepsilon \sin E)},$$

$$\boxed{\cos M = \cos(E - \varepsilon \sin E)}.$$

Ke zjištění $\cos i$ použijeme goniometrickou jedničku a výsledek z 1. podúlohy (3).

$$\cos i = \sqrt{1 - \sin^2 i} = \sqrt{1 - 3\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)}$$

$$\boxed{\cos i = \sqrt{1 - 3\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)}}$$

K dalším výpočtům využijeme vzorec

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} &= \frac{2}{1 + \cos x} - 1. \\ \operatorname{tg}^2 \frac{\varphi}{2} &= \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \operatorname{tg}^2 \frac{E}{2} \\ \frac{2}{1 + \cos \varphi} - 1 &= \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \operatorname{tg}^2 \frac{E}{2} \\ \cos \varphi &= \frac{2}{\frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \operatorname{tg}^2 \frac{E}{2} + 1} - 1 \end{aligned}$$

A teď trochu výraz upravíme.

$$\cos \varphi = \frac{1 - \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \operatorname{tg}^2 \frac{E}{2}}{1 + \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \operatorname{tg}^2 \frac{E}{2}} = \frac{1 - \varepsilon - (1 + \varepsilon) \left(\frac{2}{1 + \cos E} - 1 \right)}{1 - \varepsilon + (1 + \varepsilon) \left(\frac{2}{1 + \cos E} - 1 \right)} = \frac{2 - \frac{2 + 2\varepsilon}{1 + \cos E}}{-2\varepsilon + \frac{2 + 2\varepsilon}{1 + \cos E}} = \frac{1 + \cos E - 1 - \varepsilon}{\varepsilon + 1 - \varepsilon - \varepsilon \cos E} = \frac{\cos E - \varepsilon}{1 - \varepsilon \cos E}$$

Tedy

$$\boxed{\cos \varphi = \frac{\cos E - \varepsilon}{1 - \varepsilon \cos E}}.$$

Z tohoto výsledku můžeme opět goniometrickou jedničkou nalézt $\sin \varphi$.

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - \frac{(\cos E - \varepsilon)^2}{(1 - \varepsilon \cos E)^2}} = \frac{\sqrt{(1 - \varepsilon \cos E)^2 - (\cos E - \varepsilon)^2}}{1 - \varepsilon \cos E} = \\ &= \frac{\sqrt{1 - 2\varepsilon \cos E + \varepsilon^2 \cos^2 E - \cos^2 E + 2\varepsilon \cos E - \varepsilon^2}}{1 - \varepsilon \cos E} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 E - \varepsilon^2 + \varepsilon^2 \cos^2 E}}{1 - \varepsilon \cos E} = \frac{\sqrt{(1 - \varepsilon^2)(1 - \cos^2 E)}}{1 - \varepsilon \cos E} = \\ &= \frac{\sqrt{(1 - \varepsilon^2) \sin^2 E}}{1 - \varepsilon \cos E} = \sqrt{1 - \varepsilon^2} \frac{\sin E}{1 - \varepsilon \cos E} \\ &\boxed{\sin \varphi = \sqrt{1 - \varepsilon^2} \frac{\sin E}{1 - \varepsilon \cos E}} \end{aligned}$$

Pro spočtení vzdálenosti r využijeme vzorce (1) a již spočteného $\cos \varphi$.

$$r = a \frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon \cos \varphi} = a \frac{1 - \varepsilon^2}{1 + \varepsilon \frac{\cos E - \varepsilon}{1 - \varepsilon \cos E}} = a (1 - \varepsilon \cos E) \frac{1 - \varepsilon^2}{1 - \varepsilon \cos E + \varepsilon \cos E - \varepsilon^2} = a (1 - \varepsilon \cos E) \frac{1 - \varepsilon^2}{1 - \varepsilon^2} = a (1 - \varepsilon \cos E)$$

$$\boxed{r = a (1 - \varepsilon \cos E)}$$

2.3 Vzdálenost d podruhé

Nyní všech 6 zarámovaných vzorců využijeme k upravení výrazu pro vzdálenost d .

$$d^2 = a^2 + r^2 - 2ar (\cos i \cos \varphi \cos M + \sin \varphi \sin M)$$

$$d^2 = a^2 + a^2 (1 - \varepsilon \cos E)^2 - 2a^2 (1 - \varepsilon \cos E) \left[\sqrt{1 - 3\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)} \frac{\cos E - \varepsilon}{1 - \varepsilon \cos E} \cos(E - \varepsilon \sin E) + \sqrt{1 - \varepsilon^2} \frac{\sin E}{1 - \varepsilon \cos E} \sin(E - \varepsilon \sin E) \right]$$

$$d^2 = a^2 + a^2 (1 - \varepsilon \cos E)^2 - 2a^2 \left[\sqrt{1 - 3\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)} (\cos E - \varepsilon) \cos(E - \varepsilon \sin E) + \sqrt{1 - \varepsilon^2} \sin E \sin(E - \varepsilon \sin E) \right]$$

Rovnici podělíme a^2 .

$$\frac{d^2}{a^2} = 1 + (1 - \varepsilon \cos E)^2 - 2 \left[\sqrt{1 - 3\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)} (\cos E - \varepsilon) \cos(E - \varepsilon \sin E) + \sqrt{1 - \varepsilon^2} \sin E \sin(E - \varepsilon \sin E) \right]$$

2.4 Rozvinutí do Taylorovy řady

Nyní výraz d^2/a^2 rozvineme do Maclaurinovy řady v proměnné ε .

$$\frac{d^2}{a^2} = 1 + (1 - \varepsilon \cos E)^2 - 2 \left[\sqrt{1 - 3\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)} (\cos E - \varepsilon) \cos(E - \varepsilon \sin E) + \sqrt{1 - \varepsilon^2} \sin E \sin(E - \varepsilon \sin E) \right]$$

$$\frac{d^2}{a^2} \approx 1 + 1 - 2\varepsilon \cos E + \varepsilon^2 \cos^2 E - 2 \left[\left(1 - \frac{3}{2}\varepsilon^2\right) (\cos E - \varepsilon) \cos(E - \varepsilon \sin E) + \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{2}\right) \sin E \sin(E - \varepsilon \sin E) \right]$$

Kde jsme aproximovali odmocniny opět dle vzorce $(1 + x)^n \approx 1 + nx$. Separátně si rozepíšeme rozvoje pro sinus a kosinus vystupující ve vzorcích.

$$\sin(E - \varepsilon \sin E) = \sin E - \sin E \cos E \varepsilon - \frac{\sin^3 E}{2} \varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$$

$$\cos(E - \varepsilon \sin E) = \cos E + \sin^2 E \varepsilon - \frac{\sin^2 E \cos E}{2} \varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$$

A dosadíme do aproximace výše a rovnou vyškrtneme členy kubické a vyšších řádů.

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{a^2} \approx 2 - 2\varepsilon \cos E + \varepsilon^2 \cos^2 E - 2 \left[\cos^2 E + \sin^2 E \cos E \varepsilon - \frac{1}{2} \sin^2 E \cos^2 E \varepsilon^2 - \varepsilon \cos E - \varepsilon^2 \sin^2 E - \right. \\ \left. - \frac{3}{2} \varepsilon^2 \cos^2 E + \sin^2 E - \sin^2 E \cos E \varepsilon - \frac{\sin^4 E}{2} \varepsilon^2 - \frac{\sin^2 E}{2} \varepsilon^2 \right] \end{aligned}$$

$$\frac{d^2}{a^2} \approx \varepsilon^2 \cos^2 E + \sin^2 E \cos^2 E \varepsilon^2 + 3\varepsilon^2 + \sin^4 E \varepsilon^2 = 3\varepsilon^2 + \varepsilon^2 \cos^2 E + \sin^2 E (\sin^2 E + \cos^2 E) \varepsilon^2 = 4\varepsilon^2$$

Opakovaně jsme využili goniometrickou jedničku a obdrželi

$$\frac{d^2}{a^2} = 4\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3).$$

Zanedbáme-li $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ členy, dostaneme

$$\frac{d^2}{a^2} = 4\varepsilon^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{2a} = \varepsilon.$$

Z toho pak plyne, že d zůstává přibližně stejné jako počáteční vzdálenost od středu v a až na nějakou malou chybu nezávislé na čase. Z geometrie trojúhelníka víme, že $d = L/\sqrt{3}$, pokud L je vzdálenost mezi družicemi.

$$\frac{L}{2\sqrt{3}a} = \varepsilon \quad \Rightarrow \quad L = 2\sqrt{3}a\varepsilon$$

Pro malá ε bude vzdálenost mezi družicemi přímo úměrná numerické excentricitě a hlavní poloose dráhy družice.

Vzhledem k tomu, že ε je cca 200krát větší než ε^2 , můžeme uhádnout, že relativní oscilace vzdáleností mezi družicemi se bude pohybovat v řádu pár promile až procent.